黄苏恺 Sukai Huang

博士后研究员 | 蒙纳士大学 | 人工智能、具身智能与神经符号规划

sino-huang.github.io/zh · Google Scholar · GitHub

hsk6808065@163.com · huangsukai1997@gmail.com

出生年月 1997.06 | 中国国籍 | 现居澳大利亚墨尔本 | 现聘期至 2027 年 6 月，可于 2027 年 7 月到岗

个人简介

海外人工智能青年学者，现任蒙纳士大学博士后研究员。博士毕业于墨尔本大学，本科毕业于澳大利亚国立大学，均为澳大利亚八校联盟（Go8）研究型名校。近年以第一作者/共同第一作者在 EMNLP、AAMAS、ACL、ICLR、ICAPS、AAAI 等顶级会议发表论文，研究围绕「让学习型决策模型具备规划系统的鲁棒性、可解释性和可验证性」展开。

研究方向

- **面向具身智能体的大语言模型决策与规划**：将自然语言指令可靠转化为可执行计划，涵盖 LLM 端到端规划、LLM–符号规划混合流水线、部分可观测目标识别与序列决策（POMDP）。
- **神经符号人工智能**：以符号表示为学习模型提供可验证、可审计的约束；关注自动化规划（PDDL）、符号化世界模型与结构化场景抽象。
- **具身大模型的评测方法、失败归因与基准设计**：构建可解释、可量化的评测体系，刻画模型何时失败、为何失败，据此设计基准与上层语言接口。
- **可信自主系统**：可解释、可验证的具身智能体——结合神经感知与符号推理，用于安全攸关的自主决策。

代表性发现：指令粒度对具身智能体性能的影响**呈 U 型（非单调）效应**——过粗与过细均导致性能下降，为上层语言接口的设计与评测提供量化依据（EMNLP 2026，第一作者）。

教育背景

墨尔本大学 （ The University of Melbourne ） 博士，工程与信息技术学院 2021.07 – 2025.10

博士论文： Integrating Natural Language for Sequential Decision Problems （面向序列决策问题的自然语言融合研究） | 导师： Nir Lipovetzky 副教授（ ICAPS 执委会委员）、 Trevor Cohn 教授（ Google Research ） | Melbourne Research Scholarship

学校备注：2025 QS 世界大学排名全球第 13；澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员，澳洲领先研究密集型大学之一。

论文沿两条范式研究自然语言如何融入序列决策系统：① 无模型强化学习——揭示 VLM 奖励模型易受假正例奖励影响的局限，提出 BiMI 奖励函数抑制假正例；② 基于模型的自动化规划——提出无需专家示例的 LLM–符号规划流水线（Planning in the Dark），并分析端到端 LLM 计划生成的鲁棒性（ICAPS 2025 口头报告）。

澳大利亚国立大学 （ ANU ） 高等计算学士（荣誉学位，一等），机器学习系统方向， GPA 6.84 / 7.00 2017.07 – 2021.07

学校备注：2025 QS 世界大学排名全球第 30；澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员。

科研与工作经历

蒙纳士大学（Monash University） 博士后研究员， Vision & Autonomous AI Lab （ VL4AI ） 2025.06 – 至今

合作导师： Hamid Rezatofighi 副教授（ CVPR / NeurIPS / IROS 领域主席）

机构备注：蒙纳士大学为澳大利亚八校联盟（Group of Eight, Go8）成员，澳洲领先研究密集型高校之一。

- **HARNESS 项目（美国 DARPA 资助）—— 异构自主机器人的神经符号规划**：构建「LLM 任务理解 → 符号计划生成 → 强化学习控制」完整链路；系统研究指令粒度对智能体性能的影响，完成大规模评测分析。

- **SEA-AI 项目（美国 ONR 资助）—— 海上自主系统的世界模型与任务规划**：将三维场景抽象为紧凑 2.5D 规划表示，部分可观测下实现 D* Lite 路径规划与可视性区域搜索。
- 开发任务分析流水线，将高层自然语言描述自动转换为结构化规划任务，使操作员由底层控制转为任务级监督。
- 联合指导荣誉/硕士生两名：PACE-Drone（POMDP 规划 × 高斯过程偏好学习的无人机持续探索）、WALR（视觉语言动作模型的宽度感知语言奖励）。

FINVISE London　机器学习工程师（博士在读期间兼职、远程）　2022.05 – 2023.11

- 构建自动化估值模型（AVM），准确率达 80% 以上；设计并落地处理 2000 万条以上房产记录的多模态数据流水线。

学术论文

共 9 篇，均发表于国际会议；其中**独立第一作者 4 篇**、共同第一作者 2 篇，CORE A* 级 7 篇。

1. Sukai Huang, Chenyuan Zhang, Fucai Ke, Zhixi Cai, Gholamreza Haffari, Lizhen Qu, Hamid Rezatofighi. **Mini-BEHAVIOR-Gran: Revealing U-Shaped Effects of Instruction Granularity on Language-Guided Embodied Agents.** EMNLP 2026 | CORE A* | 第一作者
2. Chenyuan Zhang, Sukai Huang, Hamid Rezatofighi, Mor Vered, Buser Say. **Neurosymbolic Active Goal Recognition in Partially Observable Environments.** AAMAS 2026 | CORE A* | 共同第一作者
3. Chunhua Liu, Kabir Manandhar Shrestha, Sukai Huang. **ALIGN: Word Association Learning for Cultural Alignment in Large Language Models.** ACL 2026 | CORE A* | 共同第一作者
4. Sukai Huang, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. **Chasing Progress, Not Perfection: Revisiting Strategies for End-to-End LLM Plan Generation.** ICAPS 2025 | CORE A* | 第一作者 | **口头报告（前 5%）**
5. Sukai Huang, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. **Planning in the Dark: LLM-Symbolic Planning Pipeline without Experts.** AAAI 2025 | CORE A* | 第一作者
6. Sukai Huang, Shu-Wei Liu, Nir Lipovetzky, Trevor Cohn. **The Dark Side of Rich Rewards: Understanding and Mitigating Noise in VLM Rewards.** ICAPS 2025 PRL Workshop | 第一作者
7. Zhixi Cai, Fucai Ke, Sukai Huang, Maria Garcia de la Banda, Peter J. Stuckey, Gholamreza Haffari, Hamid Rezatofighi. **JRDB-AVR: An Active Visual Reasoning Benchmark for Real-World Embodied Environments.** NeurIPS 2026 | CORE A* | 合著作者
8. Zhixi Cai, Fucai Ke, Kevin Leo, Sukai Huang, Maria Garcia de la Banda, Peter J. Stuckey, Hamid Rezatofighi. **MATA: A Trainable Hierarchical Automaton System for Multi-Agent Visual Reasoning.** ICLR 2026 | CORE A* | 合著作者
9. Simon De Deyne, Sukai Huang, Lea Frermann, Chunhua Liu. **Fine-tuned Large Language Models Predict Human Word Associations and Improve Performance across Lexical and Semantic Processing Tasks.** CogSci 2026 | 合著作者

荣誉与奖项

- AAAI 2025、ICAPS 2025 学生奖学金；特邀报告人，Kingston AI Symposium 2026（澳大利亚阿德莱德）
- IEEE COG 2020「愤怒的小鸟」关卡生成竞赛美学赛道冠军；ANU 院长奖（2019）、校长嘉奖信（2018、2020）

专业技能

- 审稿服务：ICAPS、ACL Rolling Review（ARR）、Artificial Intelligence Journal
- **编程与工具**：Python（PyTorch、LangChain）、Java、SQL、C++、Haskell；Git、Docker、W&B
- **领域技能**：LLM 规划、神经符号人工智能、强化学习、自动化规划（PDDL）、计算机视觉、NLP。语言：中文（母语）、英语（专业级）